

SECTION 15917-C

無塵室風機濾網組設備規範

1.0 通則

1.1 本章概要 本章節規定無塵室風機濾網組之設計、製造及組裝。

1.2 工作範圍

- A. 風機組。
- B. 濾網。
- C. 擴散板。

1.3 相關準則

- A. 本設備之設計、製造、檢驗、安裝及運轉等標準除另有規定外，應依下列法規或標準的最新版次規定施行

1. 氣體移動及控制協會(AMCA)

AMCA210-送風裝置測試法規。
AMCA300-送風裝置音量測試法規。
AMCA310-送風裝置公稱音量測試法規。

2. 美國國家標準協會(ANSI)

ANSI B3.15 自動對位軸承。

3. 美國冷凍、空調及加工執工程協會(ASHRAE)

ASHRAE15-風機測試。
ASHRAE15-過濾材效果之量測。

4. 濾網測試:

Mil-Std.-282-Military Standards for DOP Test
IES-Institute of Environmental Science Testing and Certification
FED-209-D/E-Federal Standard 209D/E
IES-PR-CC-002-Filter Classification.

5. 美國消防協會(NFPA)

NFPA70-國家電工法規(NEC)。

NFPA90A-保溫。

6. 防災試驗公司(UL)

7. 美國材料試驗協會(ASTM)

B. 若使用非上述所列法規與標準，廠商應送兩份引用之法規及標準供參考，且在送審圖面及資料中，詳列差異處供審核。

C. 所有機械或電氣設備終端接頭須完全符合上述規定，以便於與其他廠商提供之設備連接。

1.4 品質保證

A. 所提供的高效濾網、風機組及外殼，其製造廠必須從事生產同類型的產品，至少有5年以上的製造實績。

B. 名牌必須牢固在每一風機濾網組上，並標示製造廠家的名稱、序號及型號等。

C. 保固期為二年(自驗收合格日起算)。

1.5 資料送審

A. 完整的型錄，包括構造圖、配線圖、控制圖及材料表。

B. 產品技術資料，包括尺度、重量、額定值、容量、風機性能、馬達電氣特性、控制機構及材料的加工及處理。

C. 風機性能曲線圖，並清楚的標示運轉點:音壓曲線圖等。

D. 濾網之材質說明、過濾性能數據。

E. 擴散板之壓損曲線，氣流流場分布，材質說明。

F. 保養及維護操作手冊的正本。

2.0 產品

2.1 風機組

A. 箱體構造

1. 箱體材質鋁合金。
2. 不可使用任何形式之消(吸)音材或噴(烤)漆於箱體內外，以確保無污染物產生。
3. 低揮發性氣體產生(Low off-gassing)之所有零組件，並提供符合 GC-MS 之 第三公證測試報告。
4. 有可拆卸式軸環及保護網於上方進風口處，確保進風氣流之順暢及風機人員施工安全。
5. 箱體內配備氣流專板，以減少擾流，提高風機性能。
6. 箱體需具有堅固之結構，安裝後至少可承受 100Kg 重量乘載，以利人員維修行動。
7. 箱體四邊下緣需有固定導片，以利連接濾網。

B. 風機

1. Type: Aerofoil Fan。
2. 材質鋁合金。
3. 風速 0.3-0.5m，風車效率 60%(@0.4m/s)以上。
4. 靜壓需能克服濾網、擴散板、高架地板、潔淨室內、乾盤管及回風管道壓損。
5. 噪音<55dB(A)(@0.4m/s)，<45dB(A)(@0.3m/s)
6. 震動需符合 G2.5D1N-ISO194 規範。
7. 培林:L10 無需保養式滾珠軸承，至少 80,000 運轉小時。
8. 電源:1 or 3 Phase-60Hz-220VAC。
9. 單相 DC TYPE 外轉子式。
10. B 級(含)以上之絕緣等級，IP44 以上保護等級。
11. 馬達:效率 85 以上，採用直流 EC 馬達。
12. 馬達含內置型積熱式保護開關(Thermal Contact)以利馬達過載保護。
13. 接線盒:箱體接線盒上須有交直流變壓，諧波抑制器。
14. 馬達外殼材質為鑄鐵。
15. 設備需提供快速接頭連接電源線，以利維修。
16. FFU 風車軸承應避免軸電位產生電蝕問題，造成振動及噪音異常。

C. 控制機構

1. 控制方式:使用 PLC 或內聯網系統控制，採用每台 FFU 定址式控制，經訊號轉換器將每台 FFU 運轉狀態納入廠務中央監控電腦。可於中控電腦設定 FFU 起、停、轉速等，並顯示 FFU 之運轉狀態、過載、高溫及網路通訊狀態。
2. 提供跳脫訊號燈指示故障及停機狀態。
3. PLC 或控制電腦及 FFU 通訊異常時，FFU 仍需維持最後運轉狀態及轉速。

4. 當上述情況異常恢復時，FFU 仍需維持最後運轉狀態及轉速，不得影響 FFU 運轉狀態。

D. 測試及認證

1. 單機噪音： $<55\text{DBA}(@0.4\text{m/s})$ ， $<45\text{DBA}(@0.3\text{m/s})$ (於機外靜壓 10mmAq 時)於距風機濾網下方 1.5 米處量測。
2. 每台風機風速至少需測量 20 點(含濾網整體測試)，並提送測試報告，風速值應於 $0.4\text{m/s} \pm 5\%$ 為合格。

- E. 數量、配置、性能及容量規格要求，請詳設備表及圖面。

2.2 濾網

- A. 濾材採用玻璃纖維(Fiber Glass)材質製造。
- B. 風車進口設置進風初濾網:摺式濾網·AHSRAE 35% Dust 去除效率。
- C. 高效濾網:CLASS100 區域，採用 ULPA FILTER；10K 採用 HEPA FILTER；至少 48mm 厚。
- D. ULPA FILTER 補集效率為 99.99995%，EU16($0.12\mu\text{m}$)；HEPA FILTER 補集效率為 99.99($0.3\mu\text{m}$)。
- E. 需具護網以保護高效濾網(註：若 FFU 風車濾網組下方裝設擴散板·則護網可不裝設)。
- F. 框架:陽極處理鋁合金:Sealant & Gasket 材質不得發擴塵反 Out-Gas 現象。
- G. 濾網出廠前需經洩漏測試，並提供測試報告。
- H. 濾網整組材料須符合 UL900 class 1 之要求。
- I. 數量請詳設備表及圖面。

2.3 擴散板

- A. 功能：
 1. 降低 FFU 之間的渦流程度，
 2. 讓無塵室氣流於機台以上高度(高架地板上 3m)即可達均勻化之程度。

- B. 材質：抗靜電烤漆鋼板，需具堅固結構，不可因循環風之通過而產生震動噪音，厚度 1.2mm。
- C. 尺寸：1200mm*1200mm，ceiling mount。
- D. 自由面風速 $<2.5\text{m/s}$ ，壓損 $<0.35\text{mmAq}$ 。
- E. 擴散板廠商需提供氣流分布測試報告，並經第三公正單位證實擴散板之功效。
- F. 無塵室挑高區及潔淨等級 CL 10K FFU 下方皆需安裝。
- G. 數量請詳設備表。

3.0 施工

3.1 安裝

- A. 依照專業製造廠之安裝手冊，進行安裝施工。
- B. FFU 濾網組需提供由 ceiling 上方及下方之安裝方式。
- C. 裝配設備至所需之位置，並預留維修及保養時所必要之空間及通路。

- END -